オオカバマダラ：4世代にわたる旅

イタリア語学習のための段階別読解 - レベル A1〜C1



本文はイタリア語です。各文章の下に、意味つきの重要単語と質問があります。答えは枠の中に書いてください。

A2 - B1 - B2

https://italianoconmartin.com/ja/dokkai/ookabamadara-yondai-no-tabi.html

Un viaggio lungo quattro generazioni

単純未来：arriverà, partiranno, ci vorranno

È febbraio. Sulle montagne del Messico, a tremila metri, ci sono milioni di farfalle monarca. Dormono tutte insieme sugli alberi, una vicina all'altra, e i rami sembrano arancioni. Fra poco arriverà la primavera e le farfalle partiranno verso nord.

Ma attenzione: nessuna di loro tornerà in Canada. Il viaggio è troppo lungo. Le farfalle voleranno fino al Texas, deporranno le uova sulle foglie di una pianta, l'asclepiade, e poi moriranno.

Dalle uova nasceranno dei bruchi. I bruchi mangeranno solo foglie di asclepiade. È una pianta velenosa, ma i bruchi non avranno problemi: anzi, il veleno resterà nel loro corpo. Gli uccelli impareranno presto che queste farfalle arancioni hanno un sapore terribile.

Poi ogni bruco diventerà una farfalla e continuerà il viaggio verso nord. Vivrà circa un mese, deporrà le uova e morirà. Sua figlia farà lo stesso, e poi sua nipote. Ci vorranno tre o quattro generazioni per arrivare in Canada.

Alla fine dell'estate, però, nascerà una farfalla diversa. Sarà una super farfalla: non deporrà subito le uova e vivrà fino a otto mesi. A settembre partirà verso sud e volerà per migliaia di chilometri, fino alle stesse montagne del Messico. Non ci è mai stata, nessuno le mostrerà la strada… eppure la troverà.

E tu? Dove andrai la prossima estate? Troverai la strada senza il telefono?

この文章の構造

• Fra poco arriverà la primavera e le farfalle partiranno verso nord. → 規則動詞の未来形：-are と -ere → -erò, -erai, -erà, -eremo, -erete, -eranno；-ire → -irò, -irai, -irà…

• Le farfalle voleranno fino al Texas, deporranno le uova sulle foglie di una pianta, l'asclepiade, e poi moriranno. → 語幹が不規則な動詞：deporre → deporrà, essere → sarà, avere → avrà, fare → farà, vivere → vivrà

• Ci vorranno tre o quattro generazioni per arrivare in Canada. → ci vuole / ci vogliono（＝〜が必要だ）の未来形：ci vorrà, ci vorranno

やってみよう：動詞を未来形で書きましょう。 Domani io (partire) … per il Messico. Noi (vedere) … le farfalle e (essere) … felici!

復習： futuro semplice

役立つ単語

イタリア語	意味
la farfalla	チョウ
deporre le uova	卵を産む
il bruco	イモムシ
velenoso	毒のある
la generazione	世代

質問

1. Dove dormono le farfalle monarca in inverno?

オオカバマダラは冬にどこで眠りますか。

2. Che cosa mangeranno i bruchi? Perché gli uccelli non mangeranno queste farfalle?

イモムシは何を食べるでしょうか。なぜ鳥はこのチョウを食べないのでしょうか。

3. Che cosa farà di diverso la farfalla che nasce alla fine dell'estate?

夏の終わりに生まれるチョウは、何がちがうでしょうか。

4. E tu? Che cosa farai la prossima estate? Scrivi tre frasi al futuro (Andrò…, Vedrò…, Sarò…).

あなたは？次の夏に何をしますか。未来形で文を三つ書きましょう（Andrò…, Vedrò…, Sarò…）。

Il bosco che nessuno trovava

passato prossimo か imperfetto か

Per secoli, in Canada e negli Stati Uniti, la gente vedeva partire le farfalle monarca ogni autunno, ma nessuno sapeva dove andavano. Lo zoologo canadese Fred Urquhart ci pensava da quando era bambino. Nel 1952, con la moglie Norah, ha cominciato un progetto che allora sembrava quasi impossibile.

L'idea era semplice. Migliaia di volontari catturavano le farfalle con una retina e attaccavano sulle ali un'etichetta piccolissima, con un numero e un indirizzo dell'Università di Toronto. Chi trovava una farfalla con l'etichetta doveva spedirla a Toronto. Così, anno dopo anno, gli Urquhart hanno disegnato su una carta geografica le strade delle farfalle: tutte andavano verso il Messico. Ma dove, esattamente?

Nel 1972 Norah ha messo un annuncio sui giornali messicani: cercava volontari. Ha risposto Ken Brugger, un americano che viveva a Città del Messico. Per quasi tre anni Ken ha girato le montagne insieme a Catalina Aguado, che poi è diventata sua moglie, e al suo cane. Facevano domande ai contadini, seguivano le farfalle, tornavano indietro. All'inizio di gennaio del 1975, in un bosco di abeti dello stato di Michoacán, a più di tremila metri, hanno finalmente trovato quello che cercavano: milioni di farfalle che coprivano i tronchi e i rami.

Un anno dopo Fred Urquhart, che aveva ormai sessantaquattro anni, è salito fino al bosco. Mentre guardava le farfalle, un ramo si è rotto sotto il loro peso ed è caduto a terra. Urquhart si è chinato e fra le farfalle cadute ne ha vista una con un'etichetta bianca. L'aveva messa un volontario, Jim Gilbert, a Chaska, nel Minnesota, a più di tremila chilometri di distanza.

Per i giornali era la fine di un mistero. Ma per la gente del posto non c'era nessun mistero: i contadini del Michoacán vedevano arrivare le farfalle ogni anno, da sempre, e le aspettavano all'inizio di novembre. Il mistero era solo nostro.

この文章の構造

• La gente vedeva partire le farfalle ogni autunno, ma nessuno sapeva dove andavano. → imperfetto：過去の習慣や状況（始まりと終わりがはっきりしない）

• Nel 1952 ha cominciato un progetto che allora sembrava quasi impossibile. → passato prossimo：終わったできごと（日付があることが多い）；imperfetto：どんな様子だったかの描写

• Mentre guardava le farfalle, un ramo si è rotto sotto il loro peso. → 続いている動作（imperfetto、よく mentre「〜しているあいだに」と使う）が、突然のできごと（passato prossimo）で中断される

やってみよう：passato prossimo か imperfetto を選びましょう。 Quando (essere) … piccolo, (andare) … spesso in montagna. Un giorno (vedere) … mille farfalle!

復習： passato prossimo か imperfetto か

役立つ単語

イタリア語	意味
il volontario	ボランティア
l'etichetta	ラベル、標識
l'annuncio	広告
l'abete	モミの木
il peso	重さ

質問

1. Che cosa facevano i volontari di Fred e Norah Urquhart?

2. Come hanno trovato Ken Brugger e Catalina Aguado il bosco delle farfalle?

3. Che cosa è successo quando Fred Urquhart è salito fino al bosco?

4. E tu? Racconta una volta in cui hai cercato qualcosa per tanto tempo: che cosa cercavi, e come l'hai trovato?

Un orologio nelle antenne

仮定文：se va… arriverà, se seguisse… andrebbe

Una monarca che parte dal Canada a settembre non ha mai visto il Messico, e nessuna farfalla adulta le mostra la strada. Eppure, se tutto va bene, dopo due mesi arriverà proprio in quei pochi boschi di montagna dove l'inverno prima si erano fermate le sue antenate. Come ci riesce?

La prima risposta è il sole. Se una farfalla vuole andare verso sud-ovest, deve tenere il sole in una certa posizione rispetto a sé. Il problema è che il sole si muove: la mattina sta a est, la sera a ovest. Se la monarca seguisse il sole senza tener conto dell'ora, la mattina andrebbe in una direzione e il pomeriggio in un'altra, e alla fine girerebbe in tondo. Per questo le serve anche un orologio.

Per anni gli scienziati hanno pensato che quest'orologio fosse nel cervello. Poi, nel 2009, il gruppo del neurobiologo Steven Reppert, negli Stati Uniti, ha tolto le antenne ad alcune monarche e le ha fatte volare in un simulatore di volo: le farfalle senza antenne non riuscivano più a correggere la rotta con il passare delle ore. E se gli scienziati coprivano le antenne con una vernice nera, che non lascia passare la luce, succedeva la stessa cosa; con una vernice trasparente, invece, le farfalle si orientavano benissimo. L'orologio, quindi, sta nelle antenne e funziona con la luce. Se nessuno avesse avuto l'idea di dipingere le antenne, forse cercheremmo ancora l'orologio nel cervello.

Nel 2012 lo stesso gruppo ha dipinto di nero una sola antenna. Risultato: i due orologi segnavano ore diverse e la farfalla, confusa, non sapeva più dove andare. È come se avessimo al polso due orologi che non vanno d'accordo: non sapremmo quale guardare.

E quando il cielo è coperto? La monarca ha un piano B: una bussola che sente il campo magnetico della Terra. E in primavera, come capisce che è ora di tornare verso nord? Con il freddo. Le farfalle raccolte in Messico e tenute al caldo hanno continuato a volare verso sud; quelle che avevano passato qualche settimana al freddo, come succede sulle montagne d'inverno, si sono girate verso nord. Se l'inverno messicano non fosse freddo, insomma, le monarche non saprebbero quando partire.

I numeri lo mostrano bene. Ogni inverno gli scienziati misurano quanti ettari di bosco sono coperti dalle colonie di farfalle: nell'inverno 1996-97 erano circa diciotto, nel 2013-14 meno di uno, il dato più basso mai registrato. Negli anni successivi c'è stata qualche ripresa, ma nessuno sa se durerà. Se le farfalle avessero un posto di riserva, il problema sarebbe minore; invece hanno solo quelle poche montagne.

Questo le rende molto fragili. Se i boschi di abeti del Messico scompariranno, non ci sarà un altro posto dove andare; e se gli inverni diventeranno troppo miti, il segnale del freddo potrebbe non arrivare più. Se vogliamo che il viaggio continui, dobbiamo proteggere non una farfalla, ma tutta la strada: l'asclepiade nei campi, i fiori lungo il percorso, gli abeti in Messico.

この文章の構造

• Se tutto va bene, dopo due mesi arriverà proprio in quei pochi boschi di montagna. → 第一の型（現実）：se ＋ 現在形、そのあと現在形か未来形

• Se la monarca seguisse il sole senza tener conto dell'ora, la mattina andrebbe in una direzione. → 第二の型（現在の可能性・非現実）：se ＋ 接続法半過去、そのあと条件法現在

• Se nessuno avesse avuto l'idea di dipingere le antenne, forse cercheremmo ancora l'orologio nel cervello. → 混合型：過去の条件（接続法大過去）と現在の結果（条件法現在）

やってみよう：仮定文を完成させましょう。 Se domani (fare) … bel tempo, andrò in montagna. Se (essere) … una farfalla, (volare) … fino in Messico.

復習： periodo ipotetico

役立つ単語

イタリア語	意味
la bussola	コンパス、方位磁石
orientarsi	方向を知る
la vernice	塗料
il campo magnetico	磁場
fragile	もろい

質問

1. Perché alla monarca non basta il sole per trovare la strada?

2. Che cosa hanno scoperto gli scienziati coprendo le antenne con la vernice?

3. Che cosa fa capire alle monarche che è ora di tornare verso nord? Che cosa succederebbe se l'inverno fosse caldo?

4. E tu? Se potessi fare un lungo viaggio come una monarca, dove andresti e come troveresti la strada senza telefono?

使用した資料

F. A. Urquhart, «Found at last: the monarch's winter home», National Geographic 150, agosto 1976 — la scoperta del bosco e la farfalla con l'etichetta di Chaska.

L. P. Brower, «Understanding and misunderstanding the migration of the monarch butterfly (Nymphalidae) in North America: 1857–1995», Journal of the Lepidopterists' Society 49, 1995 — la storia della ricerca e il ruolo di Ken Brugger e Catalina Aguado.

C. Merlin, R. J. Gegear, S. M. Reppert, «Antennal circadian clocks coordinate sun compass orientation in migratory monarch butterflies», Science 325, 2009.

P. A. Guerra e altri, «Discordant timing between antennae disrupts sun compass orientation in migratory monarch butterflies», Nature Communications 3, 2012.

P. A. Guerra, S. M. Reppert, «Coldness triggers northward flight in remigrant monarch butterflies», Current Biology 23, 2013.

P. A. Guerra, R. J. Gegear, S. M. Reppert, «A magnetic compass aids monarch butterfly migration», Nature Communications 5, 2014.

U.S. Forest Service, «Monarch butterfly migration and overwintering» — le generazioni, la durata della vita e l'asclepiade.

WWF México e CONANP, rilevamenti annuali della superficie di bosco occupata dalle colonie di monarche in Messico (18,19 ettari nel 1996-97, 0,67 nel 2013-14).

マンツーマンのイタリア語レッスン



Martin

科学・技術・語源

WhatsAppで予約



Licia

芸術・忍耐・文法

WhatsAppで予約

italianoconmartin.com - 無料の読解・文法・語彙